

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Campus Florestal

Trabalho I

Valor: 15 pontos

Disciplina: Teoria e Modelo de Grafos – CCF-331

Curso: Ciência da Computação

Data: 03/09/2026

Professor: Marcus Henrique Soares Mendes

O trabalho deve ser feito em **grupo de 4 estudantes**. Para entregar o trabalho, todos os arquivos fonte devem ser compactados em um único arquivo juntamente com um **relatório** sobre o trabalho, contendo o nome e matrícula dos alunos. O arquivo compactado deve ser enviado via Pvanet Moodle até o dia 04/10/26 às 23:59.

Uma empresa de tecnologia deseja desenvolver uma ferramenta para analisar as relações existentes entre usuários de uma nova rede social. Nessa rede, cada usuário pode estabelecer uma conexão com outro usuário, formando uma rede de relacionamentos.

Para representar essa estrutura, serão utilizados **grafos não direcionados ponderados**, nos quais:

- cada vértice representa um usuário da rede social;
- cada aresta representa uma relação direta entre dois usuários;
- o peso da aresta representa uma medida associada à relação entre os usuários.

Neste trabalho, considere que o peso de uma aresta representa o grau de proximidade entre dois usuários, sendo um valor real positivo. Quanto menor o peso, menor é o "custo" para estabelecer uma conexão ou percorrer a relação entre os usuários. Essa interpretação permite utilizar algoritmos de caminhos mínimos para identificar as melhores conexões entre usuários.

A equipe de desenvolvimento deseja construir uma biblioteca de software para manipulação e análise desses grafos, de modo que ela possa ser posteriormente utilizada por diferentes aplicações da empresa.

O objetivo do trabalho é projetar e implementar uma biblioteca para manipulação de grafos não direcionados ponderados, **utilizando matriz de valores como estrutura de representação**.

A biblioteca deverá permitir a leitura de grafos a partir de arquivos texto e disponibilizar funções para consulta, análise, busca e determinação de caminhos no grafo.

A biblioteca deverá ser projetada de forma modular, reutilizável e independente do programa principal, permitindo que suas funções sejam utilizadas em outros programas sem necessidade de modificar sua implementação.

Entrada de dados: A biblioteca deve ser capaz de ler um grafo de um arquivo texto. O formato do grafo no arquivo será o seguinte: a primeira linha informa o número de vértices do grafo, cada linha subsequente informa as arestas com seu respectivo peso.

Cada aresta deverá ser representada no formato:

v1 v2 peso

em que:

- v1 = primeiro vértice;
- v2 = segundo vértice;
- peso = peso real associado à aresta.

Exemplo

6

1 2 2.5

1 4 4.0

2 3 1.5

2 5 3.2

3 4 2.0

4 6 1.8

5 6 2.7

O arquivo representa um grafo com 6 usuários e 7 relações.

A biblioteca projetada deve implementar funções para:

- Retornar a ordem do grafo
- Retornar o tamanho do grafo
- Retornar a densidade $\varepsilon(G)$ do grafo
- Retornar os vizinhos de um vértice fornecido
- Determinar o grau de um vértice fornecido
- Verificar se um vértice é articulação
- Determinar a sequência de vértices visitados na busca em largura e informar a(s) aresta(s) que não faz(em) parte da árvore de busca em largura.
- Determinar o número de componentes conexas do grafo e os vértices de cada componente (Dica: pesquise o algoritmo de Roy para computar componentes conexas)
- Verificar se um grafo possui ciclo.
- Determinar distância e caminho mínimo
 - Sua biblioteca deve ser capaz de calcular a distância e caminho mínimo entre um dado vértice e todos os outros vértices do grafo.

Para o teste da biblioteca faça um programa principal que possibilite testar todas as funcionalidades.

Uma sugestão de menu é:

```
=====
ANÁLISE DE REDE SOCIAL
=====

1 - Informar ordem do grafo
2 - Informar tamanho do grafo
3 - Calcular densidade
4 - Informar vizinhos de um vértice
5 - Informar grau de um vértice
6 - Verificar se um vértice é articulação
7 - Executar busca em largura
8 - Identificar componentes conexas
9 - Verificar existência de ciclos
10 - Calcular caminhos mínimos
0 - Sair

Digite a opção:
```

Cada grupo deverá **gerar as próprias instâncias de teste**, utilizando o formato de entrada de dados definido para o trabalho.

Deverão ser criadas, no mínimo, **quatro instâncias**, contemplando diferentes características de grafos.

Instância 1 – Grafo pequeno e conexo

Deverá possuir poucos vértices e permitir a verificação manual dos resultados. Recomenda-se utilizar entre **8 e 15 vértices**. A instância deverá possuir ciclos e diferentes pesos nas arestas.

Instância 2 – Grafo desconexo

Deverá possuir pelo menos **duas componentes conexas**, possibilitando testar:

- Componentes conexas;
- Busca em largura;
- Detecção de ciclos;
- Vértices de articulação;
- Caminhos mínimos em diferentes componentes.

Instância 3 – Grafo esparso

Deverá possuir uma quantidade relativamente pequena de arestas em relação ao número de vértices. Sugestão: entre **50 e 100 vértices**. O objetivo é avaliar o comportamento da biblioteca em um grafo com baixa densidade.

Instância 4 – Grafo maior e mais denso

Deverá possuir quantidade significativamente maior de vértices e arestas.
Sugestão: entre **500 e 1.000 vértices**. Densidade superior à da instância esparsa.
O objetivo é avaliar o comportamento da implementação em instâncias maiores.

Regras para geração

Os pesos deverão ser valores reais positivos. Recomenda-se utilizar valores com casas decimais, por exemplo: 1.5 2.7 4.2 8.35 12.6

As instâncias deverão conter situações que permitam testar adequadamente **todas as funcionalidades da biblioteca**.

Os resultados produzidos pela biblioteca deverão ser validados.

Para as instâncias pequenas, os grupos deverão apresentar no relatório a conferência dos resultados obtidos por meio **de análise manual ou de outra implementação de referência**.

Para as instâncias maiores, deverão ser apresentados os resultados obtidos e uma discussão sobre o comportamento da solução.

O trabalho prático deve ser **acompanhado de relatório e vídeo explicativo da utilização do programa (máximo 10 minutos)**.